
Proyecto de Ingeniería Informática

TITULACIONES Y ASIGNATURAS ASOCIADAS AL PROYECTO:

Grado en Ingeniería Informática:

- Estadística y Optimización
- Programación con Estructuras Lineales
- Programación Concurrente y Distribuida
- Técnicas de Programación Avanzada
- Introducción a la Ingeniería del Software
- Análisis de Circuitos
- Bases de datos

COORDINADOR:

Jorge García González

OBJETIVO:

El objetivo del proyecto es diseñar un sistema informático que, mediante la captación de datos a través de sensores, permita monitorizar, observar o estudiar un entorno simulado mediante una aplicación con interfaz gráfica que muestre mediante los datos recopilados información diferenciada para diferentes tipos de usuarios.

COMPETENCIAS:

- CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de entenderla mejor y/o resolver problemas.
 - CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
 - CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos gráficos.
 - CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
 - CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
 - CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
 - CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
 - CT17 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.
 - CE8 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
 - CE13 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
 - CE14 - Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más
-

adecuados.

- CE19 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.
- CE20 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.
- CE22 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- CE23 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

RECURSOS DISPONIBLES:

Se dispondrán a disposición de los estudiantes los siguientes recursos:

- Trasparencias de la asignatura
- Grabaciones de los seminarios en hitos concretos
- Enlaces a documentaciones, foros o similares en los que consultar.

METODOLOGÍA DE PROYECTO:

El desarrollo del proyecto se separará en 2 secciones, PII1 en el S1 y PII2 en el S2. El uno es continuación del otro, pero no son obligatoriamente incluyentes (un estudiante puede participar en PII2 sin tener la asignatura de PII1 y viceversa).

Instrucciones generales:

- El trabajo por realizar se realizará en equipos de 3-4 personas.
- Consiste en un desarrollo por equipos siguiendo una metodología de desarrollo SCRUM.
- Los diferentes miembros del proyecto tendrán uno o varios roles asignados dentro del equipo de desarrollo, pudiendo alternarse en cada uno de los SPRINTS.

S1:

- El proyecto se dividirá en 2 secciones principales: Diseño y Desarrollo.
- Las dos primeras entregas serán de los SPRINTS de diseño:
 1. Idea Inicial y acta de creación del grupo.
 2. Idea refinada y acta de reunión.
- El resto de las entregas corresponderán a los SPRINTS de desarrollo:
 1. Entrega del anteproyecto y del *Product Backlog*, así como los *MockUps* de la aplicación.
 2. 1º SPRINT de desarrollo: Se entrega el proyecto desarrollado, así como las actas de reunión y el informe de autoevaluación por pares.
 3. 2º SPRINT de desarrollo: Se entrega el proyecto desarrollado, así como las actas de reunión y el informe de autoevaluación por pares.
 4. 3º SPRINT de desarrollo: Se entrega el proyecto desarrollado, así como las actas de reunión y el informe de autoevaluación por pares.
 5. 4.º SPRINT de desarrollo: Se entrega el proyecto desarrollado, así como las actas de reunión y el informe de autoevaluación por pares.
 6. Entrega de producto final y toda la documentación pertinente.
- Se realizará una defensa oral del desarrollo realizado por parte del equipo, ante un equipo no especializado.

S2:

- El proyecto se dividirá en 2 secciones principales: Bases de Datos y Adquisición y tratamiento de señales.
- Debe seguirse el desarrollo mediante SPRINTS planteado en el primer semestre, pero no será tan tutelado por parte de los docentes, centrándose más en la parte de desarrollo a realizar en el proyecto.
- Las 2 primeras entregas corresponderán a la sección de Bases de Datos:
 1. Entrega del Diagrama Entidad Relación del Sistema
 2. Entrega del sistema actualizado para trabajar en el servidor de Bases de Datos.
- El resto de las entregas corresponderán a la sección de Adquisición y Tratamiento de

Señales.

1. Entrega del sistema actualizado para recibir datos de sensores mediante circuitos Arduino, enviando estos las señales a la Base de Datos.
 2. Entrega del sistema actualizado para realizar un análisis estadístico de los datos del proyecto.
 3. Entrega del producto final y toda la documentación pertinente.
- Se realizará una defensa oral del desarrollo realizado por parte del equipo, ante un equipo no especializado.
 - Se debe realizar un video de entre 2 y 3 minutos de duración sobre el proyecto desarrollado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El objetivo principal es diseñar un sistema que permita recopilar diferentes datos, permitiendo que varios tipos de usuario puedan acceder a dicho sistema, teniendo una interfaz de usuario diferente entre cada uno de los tipos de usuarios. De la misma forma, cada sensor de datos, estará asociado a un usuario, de forma que no tenga la misma información entre los distintos usuarios del sistema.

El objetivo principal se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

- Implementación de una aplicación que permita mostrar los datos de los usuarios. Dicho sistema seguirá un patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador.
 - Se debe incluir un sistema de históricos de los datos, que posteriormente permitan analizar estadísticas de los mismo.
 - El sistema debe ser “responsive” (que se pueda ver correctamente en diferentes resoluciones de pantallas).
 - Debe poderse acceder a cada uno de los roles mediante un único *login*. Además de poderse permitir el registro en la aplicación desde una vista propia.
 - El sistema involucrará al menos 3 tipos distintos de usuarios con distintos roles, pero relacionados entre sí.
 - Al menos uno de esos usuarios debe poder visualizar información de 3 de esos sensores.
 - El sistema debe ser accesible desde cualquier ubicación mediante una base de datos alojada en un servidor en red.
 - A la hora de recuperar los datos a la aplicación, se manejarán mediante listas de nodos enlazados. (en una segunda iteración, se trabajará mediante consultas SQL).
 - Los sensores deben enviar los datos directamente a la BBDD remota.
 - El sistema final contará con un sistema de mensajería interno, que permite que 2 usuarios puedan hablar entre sí.
 - El sistema debe contar con una mejora/optimización de las consultas, utilizando algoritmos de avance rápido.
 - El sistema también debe permitir mostrar un análisis estadístico de los datos (por ejemplo, una predicción mediante regresión lineal).
 - Todo el desarrollo, implementación y sistema debe estar correctamente documentado.
-

CRONOGRAMA

El cronograma dependerá de la asignatura que se esté cursando (PII1 o PII2). Al seguir una metodología de desarrollo SCRUM, estará planteada mediante SPRINTS, en los que se deben realizar entregas de proyectos cada 2 semanas en las que deben entregar más de 1 objetivo o fracciones de varios objetivos dentro de cada iteración, a excepción de la última iteración en la que deberán entregar el sistema completo con toda la documentación.